SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

关于在不同次数下起航班后对《卡拉彼丘》枪法的影响

HolyLight*
欧泊研究院（乌尔比诺财团资金支持）
本研究由乌尔比诺财团资助（项目编号：BULCKHEINIUZHI91）

ABSTRACT / 摘要 目的：探讨男性自慰行为后在《卡拉彼丘》这款融合弦化机制的战术射击游戏中的操作表现、战术决策及生理心理状态的变化规律，明确该行为对游戏核心操作与机制运用的具体影响。结果：通过对 100 名男性玩家的对照实验发现，自慰后 30 分钟内玩家在弦化切换精准度、跟枪压枪稳定性、听声辨位准确率等核心指标上平均降低 14.6%，战术决策反应时长平均增加 0.21 秒；自慰后 1-2 小时，弦化相关操作指标逐步恢复，因焦虑水平降低，战术配合的合理性提升 6.8%；自慰后 2 小时以上，所有游戏操作与战术指标基本恢复至基线水平，弦化机制的肌肉记忆类操作无显著差异。结论：自慰行为对男性《卡拉彼丘》游玩表现的影响具有时间依赖性，短期负面影响主要集中在需高认知与精细操作的弦化切换、精准射击环节，而对战术意识的中长期影响微弱，适度自慰可通过缓解情绪紧张提升游戏中的战术配合心态。本研究为《卡拉彼丘》玩家科学规划游戏时间提供实证依据，也为战术射击游戏的操作表现影响因素研究补充了生理行为维度的内容。
INDEX TERMS / 关键词 男性，自慰行为，《卡拉彼丘》，弦化机制，战术射击，游戏操作表现

IMPACT STATEMENT / 影响声明 本研究首次针对《卡拉彼丘》的独特弦化机制，实证探究了自慰行为对男性玩家游戏操作与战术表现的具体影响，明确了该行为对游戏不同维度能力影响的时间规律与差异特征，填补了特色机制射击游戏与生理行为关联研究的空白。研究结果能够帮助《卡拉彼丘》男性玩家科学认识生理行为对游戏体验的影响，合理规划游戏与个人生理行为的时间安排；同时为游戏心理学研究提供了新的案例，也为战术射击游戏的玩家操作能力提升、生理状态管理提供了实证参考。

I. INTRODUCTION / 引言

本文研究了男性自慰行为对其《卡拉彼丘》游戏操作表现与战术运用的影响问题。近年来，二次元战术射击游戏快速发展，《卡拉彼丘》凭借独特的弦化机制成为热门作品，该游戏融合了 3D/2D 形态切换、贴墙机动、立体走位等特色操作，既要求玩家具备传统射击游戏的精准操作能力，又需要熟练掌握弦化切换、战术规避等专属机制，其操作表现受玩家的精细动作控制、认知反应速度、战术决策能力及生理心理状态的综合影响。青年男性作为《卡拉彼丘》的核心玩家群体，民间普遍存在“自慰会影响游戏操作”的说法，但尚未有科学研究验证该行为对这款特色机制射击游戏的具体影响。然而，目前仍存在诸多挑战，例如尚未明确自慰行为对《卡拉彼丘》核心的弦化机制操作、战术射击配合的影响程度，也未厘清该影响在不同时间阶段的变化规律，相关研究的缺失导致玩家无法形成科学认知，甚至因生理行为产生不必要的游戏心理焦虑。本文提出了一种结合特色机制操作量化与生理心理指标监测的对照研究方法，通过设置不同时间梯度的实验组与空白对照组，针对性分析自慰行为后男性玩家在弦化切换、精准射击、战术决策等《卡拉

彼丘》核心维度的表现变化，旨在揭示生理行为与特色机制射击游戏操作表现之间的关联规律，解决上述尚未明确的研究问题。

引言部分应包含以下内容：研究背景与动机、相关工作综述、本文的主要贡献以及论文的组织结构。《卡拉彼丘》与传统 FPS/TPR 游戏的核心差异在于弦化机制，其操作表现不仅依赖于手部精细操作与视觉反应，还要求玩家形成弦化切换的肌肉记忆、结合弦化机制的战术思维。现有研究多聚焦于游戏训练方法、设备性能、睡眠质量对射击游戏操作的影响，而关于生理行为对特色机制射击游戏能力的作用研究几乎处于空白状态。在生理行为与认知操作的关联研究中，已有研究表明性唤醒与性行为会引起人体激素水平、能量代谢及认知资源分配的变化，如睾酮水平的短暂波动、脑部前额叶皮层认知控制区的活动变化，而这些生理与认知的改变均可能影响《卡拉彼丘》所需的弦化切换、精准跟枪、战术决策等核心能力。本文的主要贡献体现在三个方面：一是设计了针对《卡拉彼丘》的专属量化评价体系，涵盖弦化操作、精准射击、战术决策三大核心维度；二是通过对照实验明确了自慰行为对男性《卡拉彼丘》游玩表现的时间依赖性影响规律，且区分了不同游戏能力维度的影响差异；三是初步分析了生理能量消耗、激素水平变化对《卡拉彼丘》特色机制操作的作用机制。论文的组织结构如下：第二部分为实验结果，展示不同时间梯度下实验组与对照组的《卡拉彼丘》各项操作指标及生理心理指标数据；第三部分为讨论，分析实验结果的内在机制，构建游戏操作表现的综合评价公式，并分析研究的局限性；第四部分为结论，总结研究的核心发现与主要贡献，提出未来的研究方向；第五部分为材料与方法，详细介绍实验对象、实验设备、实验流程及数据统计方法；最后为补充材料、致谢与参考文献。

II. RESULTS / 结果

本节展示实验结果。表 1 和图 1，2，3，4分别展示了不同时间梯度下自慰行为对男性玩家《卡拉彼丘》游戏核心操作指标的定量数据与生理指标变化的定性趋势。

图1.未进行起飞状态下的游戏战绩

图2.起飞30分钟-1小时期间战绩

图3.起飞1-2小时后战绩

图4.起飞2小时后战绩

实验结果表明，所提出的量化研究方法能有效捕捉自慰行为后男性玩家《卡拉彼丘》游戏操作表现的变化，实验组在不同时间节点的各项指标与空白对照组存在显著差异（$P<0.05$）。具体而言，在弦化切换精准度指标上，自慰后 30 分钟内平均降低 16.2%，主要表现为弦化时机选择失误、贴墙机动操作偏差；自慰后 1-2 小时回升至仅降低 3.9%，基础弦化操作恢复正常，高阶弦化战术运用仍有轻微偏差；自慰后 2 小时以上基本恢复至基线水平。在跟枪压枪稳定性指标上，自慰后 30 分钟内平均降低 14.5%，爆头率、远距离射击命中率显著下滑；自慰后 1-2 小时回升至降低 4.1%，中近距离射击恢复正常；自慰后 2 小时以上恢复至基线水平。在战术决策反应时长指标上，自慰后 30 分钟内平均增加 0.21 秒，弦化与射击的战术衔接节奏紊乱；自慰后 1-2 小时缩短

至增加 0.05 秒，战术配合的合理性提升 6.8%；自慰后 2 小时以上恢复至基线水平。

III. Conclusions / 结论

本节对实验结果进行讨论与分析。结合生理心理学、运动人体科学与游戏操作的相关理论，自慰行为后男性玩家《卡拉彼丘》游戏操作表现的短期下降，本质是人体生理能量消耗、认知资源暂时重新分配与精细动作控制能力下降的综合结果。自慰行为伴随性唤醒与性高潮的过程，会消耗人体的体力与精力，导致骨骼肌的疲劳感短暂上升，而《卡拉彼丘》的弦化切换、贴墙机动、精准跟枪均需要手部与手指的精细动作控制，肌肉疲劳直接导致弦化操作精准度、跟枪压枪稳定性的显著下滑，这是游戏操作核心指标下降的重要生理原因；同时，性高潮后大脑会分泌内啡肽等物质，伴随前额叶皮层认知控制区与运动皮层的活动短暂减弱，导致视觉反应速度、战术决策能力下降，而《卡拉彼丘》的弦化机制需要玩家在射击与弦化之间快速做出战术决策，认知皮层的活动减弱直接加剧了战术决策反应时长的增加与弦化时机选择的失误。

而自慰后 1-2 小时，人体的体力与能量逐步恢复，骨骼肌疲劳感消退，因此基础的弦化切换、中近距离跟枪压枪等肌肉记忆类操作快速恢复；同时，内啡肽的舒缓作用开始显现，皮质醇水平回落，玩家的焦虑情绪得到缓解，游戏过程中的心态稳定性提升，不再过度追求精准射击而忽视战术配合，因此战术配合的合理性与团队沟通积极性有所提升，这也解释了该阶段非操作类的战术指标出现轻微积极变化的现象。自慰后 2 小时以上，人体的激素水平、认知功能、精细动作控制能力与生理心理状态均恢复至基线水平，因此《卡拉彼丘》的所有游戏操作与战术指标无显著差异，说明自慰行为对该游戏游玩表现的负面影响具有暂时性，无中长期的持续作用。此外，研究发现自慰行为对《卡拉彼丘》弦化机制的肌肉记忆类基础操作影响消退速度快于对高阶战术运用的影响，这是因为高阶战术运用需要更多的认知资源整合，而认知资源的恢复速度慢于单纯的肌肉动作恢复。

方法 / 时间梯度	弦化切换精准度变化	跟枪压枪稳定性变化	战术决策反应时长变化	操作失误率变化
空白对照组	0.00%	0.00% 0.00 秒		0.00%
自慰后 30 分钟内	-16.20%	-14.50% +0.21 秒		18.70%
自慰后 1-2 小时	-3.90%	-4.10% +0.05 秒		4.20%
自慰后 2 小时以上	0.20%	0.10% 0.00 秒		0.10%

* 注：负号表示较基线水平降低 / 缩短，正号表示较基线水平提升 / 增加，粗体表示与基线水平存在显著差异（P<0.05）。

IV. Materials and Methods /材料与方法

本节介绍实验所使用的材料与方法。实验对象为作者本人，为右利手，无视觉、手部运动障碍，无精神类疾病史，游戏玩龄≥6 个月，每周《卡拉彼丘》游戏时长≥6 小时，且近 3 个月内自慰频率为 91次 / 周，排除烟酒依赖、熬夜等不良生活习惯者。将实验分别为空白对照组、自慰后 30 分钟内实验组、自慰后 1-2 小时实验组、自慰后 2 小时以上实验组，各组在各方面无显著差异（P>0.05），保证实验的随机性与均衡性。

实验设备包括：不太专业电竞外设、《卡拉彼丘》游戏专用账号、生理指标监测仪（心率变异性监测仪、皮质醇检测试剂盒）、焦虑自评量表（SAS）、游戏数据采集软件（可实时采集弦化切换精准度、跟枪压枪稳定性、爆头率等核心操作指标）、语音录制设备（用于分析战术配合合理性）。实验选取《卡拉彼丘》排位爆破模式作为实验场景，统一游戏设置（分辨率 1920×1080、帧率设置无上限），消除设备与游戏设置对实验结果的影响。

实验流程如下：1. 基线测试：在无自慰行为的状态下进行 40 分钟《卡拉彼丘》爆破模式实操（1局），采集各项游戏操作与战术指标，同时检测心率变异性、皮质醇水平，完成 SAS 量表评分，作为基线数据；2. 实验组处理：在统一环境下完成自慰行为，在对应时间节点进行 40 分钟游戏实操，采集相同的游戏与生理心理指标；3. 对照组处理：因人手不够，空白对照组将在隔天无自慰行为的状态下，进行游戏实操，采集相同指标；4. 数据统计：采用 SPSS 26.0 软件对数据进行统计分析，采用独立样本 t 检验比较各组与基线水平、各组之间的指标差异，P<0.05

实验的质量控制措施包括：统一实验环境（温度 22-25℃、湿度 50-60%、无噪音干扰），实验均在下午 2:00-4:00 进行，消除时间与环境因素的影响；实验前要求所有对象保证充足睡眠（7-8 小时），空腹 2 小时，避免饮食、睡眠对生理指标的影响；游戏实操前进行 15 分钟《卡拉彼丘》练习场热身训练，熟悉弦化机制与射击操作。

References

[1]糖猫米雪儿—李（2025）《我在欧泊开后宫喵》星庇所出版社。
[2]明，拉薇（2024）《一小时速通考上欧泊大学，明用了都说好》剪刀手出版社。
[3]玛德蕾娜（2026）《突破次元壁，与作者幸福生活一辈子》乌尔比诺财团出版。